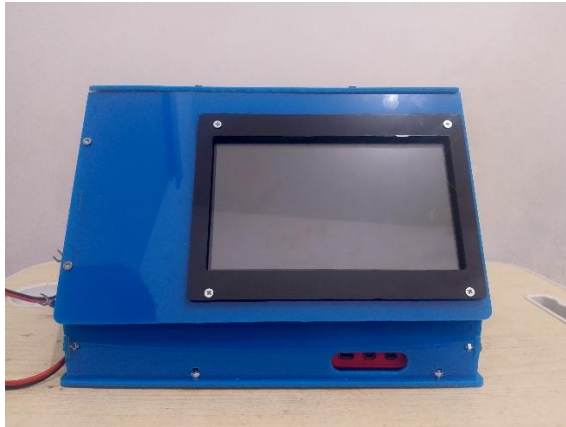


DUPLIKASI PROTOTIPE KIT SENSOR *GIANT* *MAGNETORESISTANCE (GMR)*



Replikasi prototipe kit sensor Giant Magnetoresistance AAL024 diaplikasikan dari analisis menyeluruh terhadap konfigurasi dan spesifikasi kit yang telah ada, termasuk komponen utama seperti unit mikrokontroler, sistem penguat sinyal, kumparan penghasil medan referensi, serta antarmuka perangkat lunak yang menampilkan hasil pengukuran. Panduan penggunaan kit yang menjadi acuan menyajikan detail mengenai susunan perangkat, spesifikasi sensor, rentang pengukuran, dan prosedur uji dasar yang dipakai pada prototipe awal, sehingga dokumentasi itu menjadi titik tolak dalam proses duplikasi.

Komponen sistem sensor direplikasi mencakup kumparan Helmholtz yang disusun dengan diameter 9 cm, jarak antar kumparan 4.5 cm, jumlah lilitan 300 putaran menggunakan kawat tembaga berdiameter 0.5 mm, dan resistansi 0.9 Ohm berdaya 10 Watt. Dengan konfigurasi ini, medan magnet yang dihasilkan tetap berada pada rentang 0,04 hingga 1,5 miliTesla sehingga setiap unit memiliki kemampuan stimulasi medan yang seragam. Mikrokontroler Arduino Uno R3 tetap berfungsi sebagai pengendali utama untuk pembacaan transduser GMR tipe AAL024. Tahap pengolahan sinyal direplikasi dengan struktur yang sama seperti prototipe, dengan menggunakan op-amp LM358 yang menyediakan penguatan sekitar 47 kali pada jalur *non-inverting* dan 21 kali pada jalur *inverting*. Nilai penguatan ini memastikan sinyal jembatan dari sensor tetap berada dalam rentang yang sesuai untuk proses digitalisasi. Sistem filtrasi menggunakan filter pasif *low band-pass* dengan frekuensi *cutoff* 39.8 Hertz sehingga sinyal yang masuk ke ADC terbebas dari gangguan frekuensi tinggi.

Proses digitasi data mengaplikasikan ADC ADS1115 dengan resolusi 16-bit melalui jalur komunikasi I²C. Hubungan data antara ADC, Arduino, dan Raspberry Pi tetap menggunakan struktur prototipe agar alur akuisisi hingga visualisasi tidak mengalami deviasi.

Data diambil berulang kali untuk memperoleh metrik statistik seperti rerata, deviasi standar, dan koefisien variasi antar unit. Indikator kinerja utama (key performance indicators) mencakup reproducibility yang diharapkan pada kisaran koefisien variasi rendah, rasio signal to noise yang memadai setelah filtering dan averaging, serta drift sinyal yang minimal selama kondisi beban dan variasi temperatur terkontrol. Semua hasil uji, nilai kalibrasi, dan versi firmware dicatat untuk analisis tren dan koreksi sumber variasi seperti toleransi komponen atau proses solder. Dengan konfigurasi fisik dan parameter sinyal yang dipertahankan, kit GMR AAL024 menunjukkan kecocokan untuk aplikasi deteksi magnetik pada skala nano dan biosensing berbasis label magnetik asalkan praktik pengukuran dan persiapan sampel disesuaikan. Sensitivitas sensor dan konfigurasi penguat memungkinkan deteksi perubahan medan pada orde mikroTesla hingga miliTesla sehingga deteksi nanopartikel magnetik, nanofiber bermuatan magnetik, ataupun nanokomposit magnetik dapat dilakukan ketika densitas partikel dan geometri sampel mendukung sinyal yang melebihi ambang kebisingan. Untuk aplikasi biosensor bermagnetik, validitas hasil bergantung pada efisiensi pelabelan magnetik, kontrol nonspesifik, pengaturan jarak sensor ke sampel, serta penggunaan shielding dan averaging sinyal untuk meningkatkan rasio sinyal terhadap kebisingan. Dengan protokol kalibrasi, pengendalian kualitas, dan dokumentasi yang konsisten, replikasi prototipe tidak hanya memungkinkan pelatihan dan produksi massal tetapi juga membangun keandalan deteksi untuk aplikasi nanopartikel dan biosensor berbasis magnetik.

Keseluruhan proses duplikasi menghasilkan kit yang tidak hanya meniru bentuk fisik tetapi juga seluruh nilai operasional, mulai dari catu daya, penguatan sinyal, filtrasi, pencuplikan digital, hingga pemrosesan pada mikrokomputer. Identitas teknis yang dijaga secara ketat memungkinkan evaluasi konsistensi performa antar unit, sekaligus mempersiapkan sistem untuk proses pelatihan produksi massal.